

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

SISTEMAS DE INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Proyecto Final

Sistema de Gestión de Farmacia

Manual técnico

Franz Johan Rene Cucul Chamam
Eduardo Francisco Rene Cifuentes Chocooj
Programación II
Docente: Erwin Geovani de León Chamán

COBÁN A.V, NOVIEMBRE DE 2026

Propósito y alcance

Este manual explica cómo está organizado el proyecto en Java, cómo se conecta con SQL Server, qué módulos tiene y qué pasos seguir para abrirlo y ejecutarlo. Está pensado para quien tenga que darle mantenimiento a la aplicación o correrla en otro equipo.

Tecnologías y archivos

- **Interfaz:** aplicación de escritorio con Java Swing y formularios .form de NetBeans.
- **Lenguaje:** Java, con nivel de código fuente 21 según la configuración del proyecto.
- **Base de datos:** Microsoft SQL Server, en la base GestionFarmacia.
- **Conexión:** JDBC, a través de la clase Conexion.
- **Proyecto:** Ant de NetBeans (build.xml y carpeta nbproject).
- **Script SQL:** Database/GestionFarmacia.sql, incluido en el ZIP del proyecto.

Estructura del proyecto

El código está repartido en las siguientes carpetas:

Carpeta	Contenido y responsabilidad
presentacion	FrmPrincipal y los paneles PnlMedicamentos, PnlProveedores, PnlCompras, PnlClientes, PnlRecetas, PnlVentas, PnlHistorialVentas y PnlEmpleados.
modelo	Diez clases de entidades, como Medicamento, Cliente, Proveedor, Compra, Venta, DetalleVenta y RecetaMedica.
negocio	Clases con las operaciones sobre los objetos, los cálculos y las validaciones de cada módulo.
datos	Clases DAO y de consulta/registro con JDBC, como ClienteDAO, MedicamentoDatos, RegistroVentaDatos y Conexion.
Database	Script SQL con la estructura de tablas y restricciones.

Arquitectura en capas

La aplicación está dividida en capas. La capa de presentación recibe las acciones del usuario; negocio se encarga de las validaciones y el procesamiento; datos se comunica con SQL Server mediante JDBC; y SQL Server guarda la información de forma permanente. El paquete modelo contiene las entidades que viajan de una capa a otra.

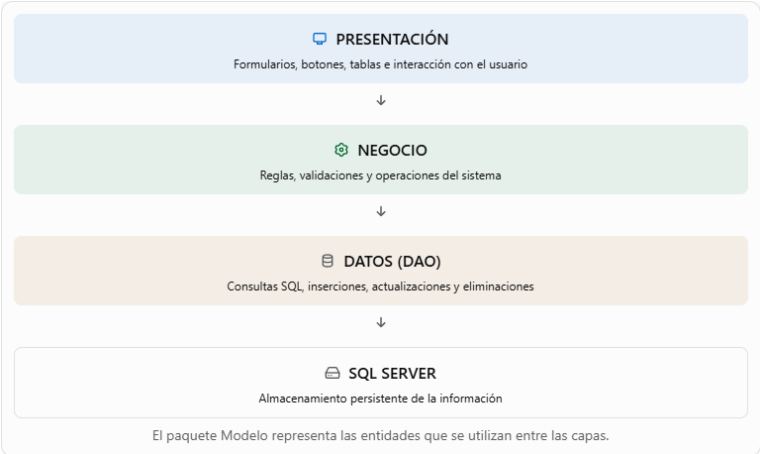
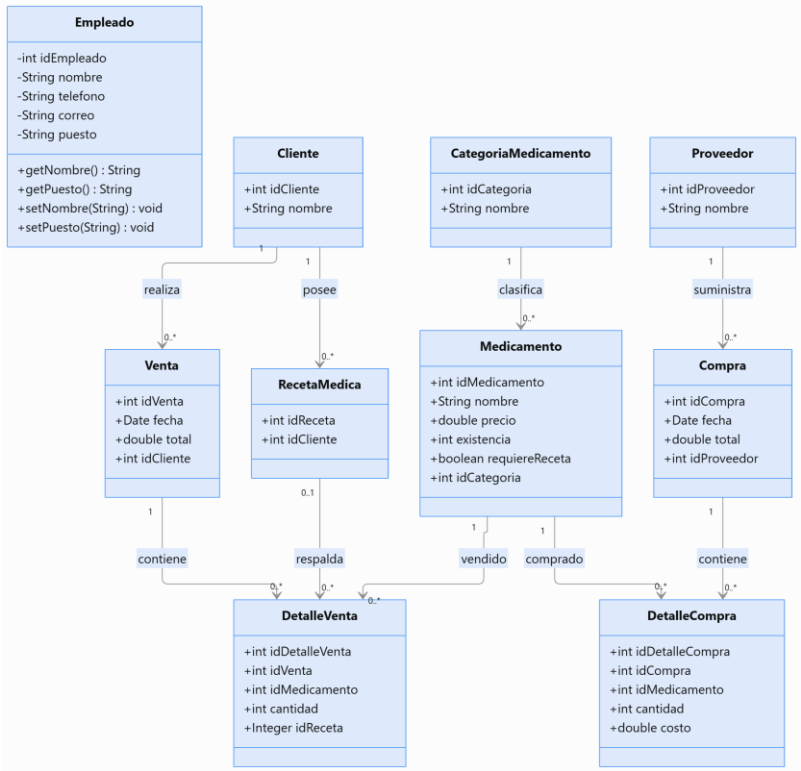


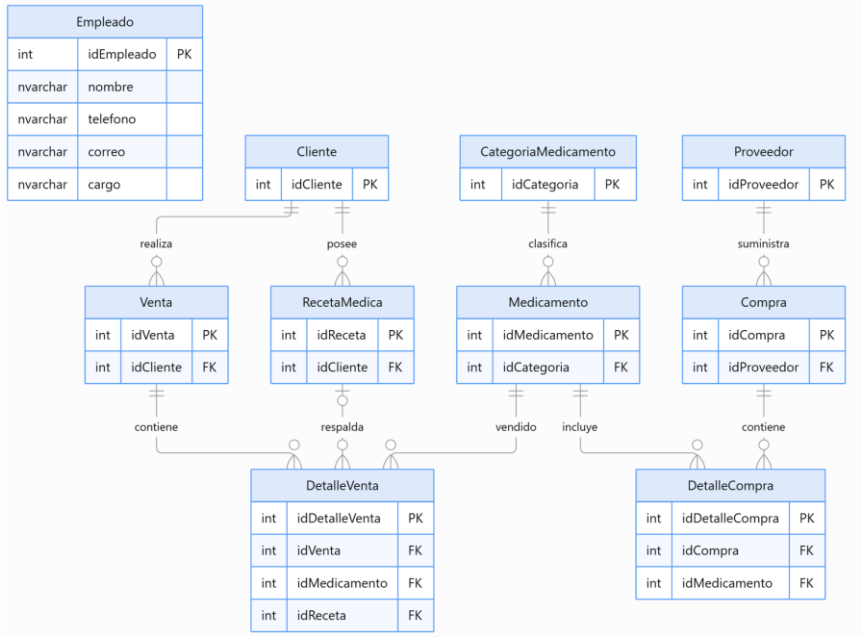
Diagrama de clases

Las entidades principales son CategoriaMedicamento, Cliente, Compra, DetalleCompra, DetalleVenta, Empleado, Medicamento, Proveedor, RecetaMedica y Venta. Las relaciones cliente–venta, proveedor–compra y cabecera–detalle son las que explican cómo se procesan las operaciones.



Modelo de datos

El archivo Database/GestionFarmacia.sql define diez tablas. DetalleCompra y DetalleVenta guardan los productos incluidos en cada compra o venta. El diseño usa claves primarias y foráneas para identificar y relacionar los registros.



Instalación y ejecución

1. Instalar un JDK compatible con el proyecto y Apache NetBeans con soporte para Java y Ant.
2. Instalar y configurar SQL Server, y agregar el controlador JDBC de SQL Server a las bibliotecas del proyecto.
3. Crear o restaurar la base GestionFarmacia y ejecutar el script SQL sobre ella, revisando las dependencias y los mensajes de SSMS.
4. Abrir la carpeta SistemaGestionFarmacia-main como proyecto en NetBeans.
5. Revisar Conexion.java y ajustar el servidor y el método de autenticación al equipo donde se va a ejecutar.
6. Comprobar las bibliotecas JDBC y ejecutar la clase principal sistemagestionfarmacia.SistemaGestionFarmacia.
7. Hacer pruebas de búsqueda, inserción y venta con datos de ensayo, verificando que las existencias se actualicen.

Configuración de la conexión

La clase Conexion.java usa una URL JDBC hacia localhost:1433 con databaseName=GestionFarmacia, cifrado habilitado, trustServerCertificate=true y autenticación integrada de Windows. Estos valores corresponden al equipo de desarrollo y pueden necesitar cambios en otra computadora.

Hay que confirmar que el servicio de SQL Server esté iniciado, que TCP/IP esté habilitado, que el puerto sea el correcto y que el controlador JDBC esté disponible. Si se usa autenticación integrada, el entorno también debe tener configurado su soporte.

Operaciones, validaciones y consultas

- Las clases DAO encapsulan las consultas y operaciones contra SQL Server.

- Se usa PreparedStatement, que parametriza las consultas y reduce el riesgo de inyección SQL.
- La interfaz controla las existencias insuficientes y la receta médica antes de registrar una venta.
- El manual de usuario describe las vistas en tabla y los historiales de compras y ventas.

Mantenimiento y pruebas sugeridas

- Verificar que los cambios de cantidad en compras y ventas afecten las existencias esperadas.
- Probar valores vacíos, cantidades negativas e ID inexistentes en los formularios.
- Confirmar que no se registren ventas incompletas cuando falten existencias o la receta requerida.
- Revisar los historiales y las tablas después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
- Guardar un respaldo .bak de SQL Server y comprobar que se pueda restaurar.